



Chpt.8 Statistical Inference: Hypothesis Testing

第八章 假设检验

pp. 1



思考题：药厂生产一种新的止痛药，厂方希望验证服用新药品后至开始起作用的时间间隔较原来的止痛药至少缩短一半，因此厂方提出需要检验的假设为

$$H_0: \mu_1 \leq 2\mu_2, \quad H_1: \mu_1 > 2\mu_2$$

此处 μ_1 和 μ_2 分别是服用原有止痛药和服用新止痛药后至起作用的时间间隔的总体均值。设两总体均为正态分布且方差分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 ，且是已知的。先分别在两总体中抽取样本容量为 n_1 和 n_2 的样本，设两个样本独立。试给出以上假设 H_0 的拒绝域的形式。设显著水平为 α 。



$$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$$

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$$

$$\Rightarrow 2Y \sim N(2\mu_2, 4\sigma_2^2)$$

将 X 与 $2Y$ 作对比

$$H_0: \mu_1 - 2\mu_2 \leq 0$$

$$H_1: \mu_1 - 2\mu_2 > 0 \text{ (右边检验)}$$

$$\text{拒绝域: } \frac{\bar{X} - 2\bar{Y} - 0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{4\sigma_2^2}{n_2}}} \geq Z_\alpha$$

$$\text{即 } \frac{\bar{x} - 2\bar{y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{4\sigma_2^2}{n_2}}} \geq Z_\alpha.$$

思考题



从1500到1931年的432年间，每年爆发战争的次数可以看作一个随机变量，据统计，这432年间共爆发了299次战争，具体数据如下：

战争次数 X	0	1	2	3	4
发生 X 次战争的年数	223	142	48	15	4

通常假设每年爆发战争的次数服从泊松分布。那么上面的数据是否有充分的理由推翻每年爆发战争的次数服从泊松分布假设？



解: $H_0: X \sim \pi(\lambda)$, λ 未知, $\hat{\lambda} = \bar{X} = 299/432 = 0.69$.

$$\hat{p}_i = \frac{\hat{\lambda}^i e^{-\hat{\lambda}}}{i!}, i = 0, 1, 2, 3, \quad \hat{p}_4 = \sum_{j=4}^{\infty} \frac{\hat{\lambda}^j e^{-\hat{\lambda}}}{j!}.$$

战争次数x	0	1	2	3	≥ 4
实测频数 m_i	223	142	48	15	4
概率估计 $\hat{p}_i$	0.502	0.346	0.119	0.027	0.006
理论频数 $n\hat{p}_i$	217	149	51	12	3

15



检验统计量的观察值为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = 1.74$$

即在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下临界值

$$\chi_{\alpha}^2(k-r-1) = \chi_{0.05}^2(4-1-1) = 5.991$$

于是， $1.74 < 5.991$, 不能拒绝原假设。

即认为其服从泊松分布

假设强化训练



H0的选择非常重要。

➤ A: 某种药为假药 B: 某种药为真药

如果错误地拒绝A带来的后果比错误地拒绝B带来的后果更严重，则选择A作为原假设。

将A作为原假设，我们在检验时会控制第I类错误的概率，即当该药为假药错判为真药的概率不超过显著水平 α ，是个小概率事件。

➤ A: 新技术未提高收益 B: 新技术提高收益

在没有哪个假设带来的后果更严重需要规避时，常常选取原假设为维持现状，即“无效益”，“无改进”，“无价值”等。这样，一旦拒绝H0，就表示有较强的理由去采取新技术。

➤ A: 红光的反应时间比绿光短 B: 红光的反应时间不小于绿光的反应时间

通常把我们想要支持的观点设为H1，这样一旦拒绝H0，就表示有较强的理由去支持我们想支持的观点。

假设强化训练-1



2. 如果一个矩形的宽度 w 与长度 l 的比 $w/l = \frac{1}{2}(\sqrt{5} - 1) \approx 0.618$, 这样的矩形称为黄金矩形. 这种尺寸的矩形使人们看上去有良好的感觉. 现代的建筑构件(如窗架)、工艺品(如图片镜框), 甚至司机的执照、商业的信用卡等常常都是采用黄金矩形. 下面列出某工艺品工厂随机取的 20 个矩形的宽度与长度的比值:

0.693 0.749 0.654 0.670 0.662 0.672 0.615 0.606 0.690 0.628

0.668 0.611 0.606 0.609 0.601 0.553 0.570 0.844 0.576 0.933

设这一工厂生产的矩形的宽度与长度的比值总体服从正态分布, 其均值为 μ , 方差为 σ^2 , μ, σ^2 均未知. 试检验假设(取 $\alpha=0.05$)

$$H_0: \mu = 0.618, \quad H_1: \mu \neq 0.618.$$

做双尾检验时, H_0 只能是 $\theta = \theta_0$, H_1 只能是 $\theta \neq \theta_0$

假设强化训练-2



3. 要求一种元件平均使用寿命不得低于 1 000 h, 生产者从一批这种元件中随机抽取 25 件, 测得其寿命的平均值为 950 h. 已知该种元件寿命服从标准差为 $\sigma=100$ h 的正态分布. 试在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下判断这批元件是否合格? 设总体均值为 μ , μ 未知. 即需检验假设

$$H_0: \mu \geq 1\,000, H_1: \mu < 1\,000.$$

根据样本数据, 我们怀疑产品不合格, 将想要验证的结论放在 H_1 中, 故 H_0 是产品合格, H_1 是产品不合格。

5. 按规定, 100 g 罐头番茄汁中的平均维生素 C 含量不得少于 21 mg/g. 现从工厂的产品中抽取 17 个罐头, 其 100 g 番茄汁中, 测得维生素 C 含量 (mg/g) 记录如下:

16 25 21 20 23 21 19 15 13 23 17 20 29 18 22 16 22

设维生素含量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知, 问这批罐头是否符合要求 (取显著性水平 $\alpha=0.05$).

$$H_0: \mu \geq 21, \quad H_1: \mu < 21$$

假设强化训练-3



4. 下面列出的是某工厂随机选取的 20 只部件的装配时间(min):

9.8 10.4 10.6 9.6 9.7 9.9 10.9 11.1 9.6 10.2
10.3 9.6 9.9 11.2 10.6 9.8 10.5 10.1 10.5 9.7

设装配时间的总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知. 是否可以认为装配时间的均值显著大于 10 (取 $\alpha=0.05$)?

$$H_0: \mu \leq 10, \quad H_1: \mu > 10$$

把想支持/验证的观点作为备择假设 H_1

12. 某种导线, 要求其电阻的标准差不得超过 0.005Ω , 今在生产的一批导线中取样品 9 根, 测得 $s=0.007 \Omega$, 设总体为正态分布, 参数均未知. 问在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下能否认为这批导线的标准差显著地偏大?

$$H_0: \sigma \leq 0.005, \quad H_1: \sigma > 0.005$$

假设强化训练-4



10. 为了试验两种不同的某谷物的种子的优劣,选取了 10 块土质不同的土地,并将每块土地分为面积相同的两部分,分别种植这两种种子. 设在每块土地的两部分人工管理等条件完全一样. 下面给出各块土地上的单位面积产量:

土地编号 i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
种子 $A(x_i)$	23	35	29	42	39	29	37	34	35	28
种子 $B(y_i)$	26	39	35	40	38	24	36	27	41	27

设 $D_i = X_i - Y_i$ ($i=1, 2, \dots, 10$) 是来自正态总体 $N(\mu_D, \sigma_D^2)$ 的样本, μ_D, σ_D^2 均未知. 问以这两种种子种植的谷物的产量是否有显著的差异(取 $\alpha=0.05$)?

成对数据的假设检验

$$H_0: \mu_D = 0, \quad H_1: \mu_D \neq 0$$

假设强化训练-4



9. 为了比较用来做鞋子后跟的两种材料的质量,选取了 15 名男子(他们的生活条件各不相同),每人穿一双新鞋,其中一只以材料 A 做后跟,另一只以材料 B 做后跟,其厚度均为 10 mm. 过了一个月再测量厚度,得到数据如下:

男子	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
材料 A(x_i)	6.6	7.0	8.3	8.2	5.2	9.3	7.9	8.5	7.8	7.5	6.1	8.9	6.1	9.4	9.1
材料 B(y_i)	7.4	5.4	8.8	8.0	6.8	9.1	6.3	7.5	7.0	6.5	4.4	7.7	4.2	9.4	9.1

设 $D_i = X_i - Y_i$ ($i=1, 2, \dots, 15$) 是来自正态总体 $N(\mu_D, \sigma_D^2)$ 的样本, μ_D, σ_D^2 均未知. 问是否可以认为以材料 A 制成的后跟比材料 B 的耐穿(取 $\alpha=0.05$)?

成对数据的假设检验

$$H_0: \mu_D \leq 0, \quad H_1: \mu_D > 0$$

检验假设的设计--假设的选取



对于某研究问题，假设某样本预期服从 $N(10, 3.5^2)$ 正态分布，其采样均值 $\bar{x} = 12$ ，同时已知 $n = 9$

请做如下判定：在显著性0.05情况下，1. 本次采样的结果（均值）是否发生变化； 2. 本次样本的均值是否变大

第一问： $H_0: u = u_0; H_1: u \neq u_0$

第二问： $H_0: u \leq u_0; H_1: u > u_0 = 10$

检验统计量 $Z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$ 带入数据： $\frac{12 - 10}{3.5 / \sqrt{9}} = \frac{2 * 3}{3.5} = 1.7$

第一问： 双尾检验， $Z_{\alpha/2} = 1.96$

所以有 $-1.96 < z = 1.7 < 1.96$ 结论: $u = u_0$ 接受原假设

第二问： 单尾检验， $Z_{\alpha} = 1.64$

所以有 $z = 1.7 > 1.64$ 结论: $u > u_0$ 拒绝原假设

检验结果是高度依赖检验设计的。

Q: 单尾检验和双尾检验怎么选择?

对检验的方向有足够的把握时，可使用单尾检验；双尾更加严格，例如题中双尾检验的拒绝域（只考虑右侧的部分）是 $(1.96, +\infty)$ ，而单尾检验的拒绝域是 $(1.64, +\infty)$ 。

临界值法



例 1 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, $\sigma^2 = 100$, 现有样本 $x_1, x_2, \dots, x_{52}$, 算得 $\bar{x} = 62.75$. 现在来检验假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 60, \quad H_1: \mu > 60.$$

显著性水平取 0.05, $z_{0.05} = 1.64$

采用 Z 检验法, 检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}.$$

以数据代入, 得 Z 的观察值为

$$z_0 = \frac{62.75 - 60}{10 / \sqrt{52}} = 1.983.$$

$1.983 > 1.64$, 所以在显著性水平为 0.05 时拒绝 H_0

Q: 如果显著性水平取 0.01 会怎么样?

采用临界值法时, 当 $\alpha = 0.05$ 时求出要拒绝 H_0 , 但 $\alpha = 0.01$ 时, 就不能直接推出是否要拒绝 H_0

实际上, $z_{0.01} = 2.33$, $1.983 < 2.33$, 没有落入拒绝域, 应该接受 H_0

p值法



例1 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, $\sigma^2 = 100$, 现有样本 $x_1, x_2, \dots, x_{52}$, 算得 $\bar{x} = 62.75$. 现在来检验假设

$$H_0: \mu = \mu_0 = 60, \quad H_1: \mu > 60.$$

采用 Z 检验法, 检验统计量为

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}.$$

以数据代入, 得 Z 的观察值为

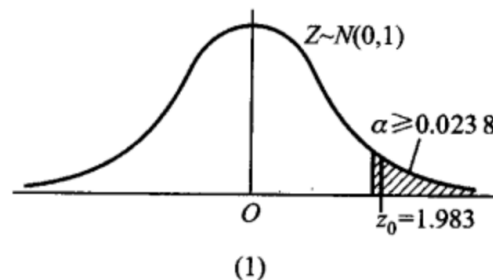
$$z_0 = \frac{62.75 - 60}{10 / \sqrt{52}} = 1.983.$$

计算p值: 由于是右边检验,

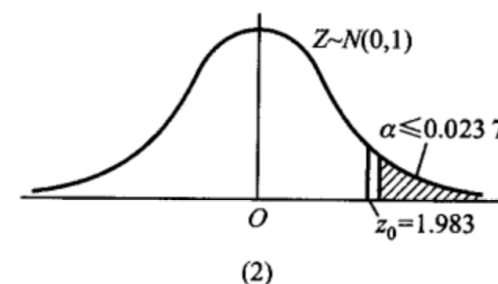
$$p\text{值} = P\{Z \geq 1.983 | H_0\} = 1 - \Phi(1.983) = 0.0238$$

第二个不等式是因为, 在 H_0 成立的前提下 ($\mu = \mu_0$), 统计量 Z 服从标准正态分布.

P值是一个概率, 它是 H_0 为真的前提下, 取到样本对应的统计量的值或者更极端的值的概率.



若 $\alpha \geq p$, 则拒绝 H_0



若 $\alpha < p$, 则接受 H_0

本题中,

若显著性水平 $\alpha = 0.05 > p$, 则拒绝 H_0

若显著性水平 $\alpha = 0.01 < p$, 则接受 H_0

可见, p值是原假设可被拒绝的最小的显著性水平。P值法会比临界值法提供更多的信息, 在实际中或统计学软件中作假设检验时, 更常见的是给出p值。

P值法在实际中应用得更广泛



双相障碍患者与抑郁症患者缓解期血清尿酸水平的相关性分析

Correlation analysis of serum uric acid levels in patients with bipolar disorder and depression in remission

导出

LinkOut

★ 收藏

分享

✚ 纠错

摘要: 目的 讨论双相障碍患者与抑郁症患者缓解期血清尿酸水平的相关性.方法 2021年1月~2021年12月,选取前往本院就诊的30例双相障碍缓解期患者为A组、30例抑郁症缓解期患者为B组、30例健康者为C组.A组、B组均接受常规临床治疗4周.观察指标:三组一般资料;三组基线尿酸水平;A组、B组不同抑郁严重程度下基线尿酸水平;A组、B组治疗前后基线尿酸水平.正态计量资料实施t检验,计数资料实施 χ^2 检验.结果 A组、B组及C组的性别、年龄、体质量、婚姻状态、病程及汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评分指标均无显著差异($P > 0.05$).A组基线尿酸水平显著高于B组及C组($P < 0.05$);B组基线尿酸水平显著低于A组,但显著高于C组($P < 0.05$).A组轻中度病情患者基线尿酸水平显著低于重度病情患者($P < 0.05$);B组轻中度病情患者基线尿酸水平显著低于重度病情患者($P < 0.05$).A组治疗前后的基线尿酸水平无显著差异($P > 0.05$);B组治疗后基线尿酸水平显著低于治疗前($P < 0.05$).结论 双相障碍与抑郁症缓解期患者的血清尿酸水平均存在异常现象,且该指标对患者病情严重程度及病情转归情况有一定的反映.

收起 ^

P值法



例 2 公司从生产商购买牛奶。公司怀疑生产商在牛奶中掺水以谋利。通过测定牛奶的冰点,可以检验出牛奶是否掺水. 天然牛奶的冰点温度近似服从正态分布,均值 $\mu_0 = -0.545$ °C, 标准差 $\sigma = 0.008$ °C. 牛奶掺水可使冰点温度升高而接近于水的冰点温度(0 °C). 测得生产商提交的 5 批牛奶的冰点温度,其均值为 $\bar{x} = -0.535$ °C, 问是否可以认为生产商在牛奶中掺了水? 取 $\alpha = 0.05$.

$$H_0: \mu \leq \mu_0 = -0.545, \quad H_1: \mu > \mu_0 \quad \alpha = 0.05.$$

解 用 Z 检验法, 现在检验统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 的观察值为

$$z_0 = \frac{-0.535 - (-0.545)}{0.008/\sqrt{5}} = 2.7955.$$

$$p \text{ 值} = P\{Z \geq 2.7955\} = 1 - \Phi(2.7955) = 0.0026.$$

$p \text{ 值} < \alpha = 0.05$, 故拒绝 H_0 .

思考题



某厂生产的某种型号的电池,其寿命(以 h 计)长期以来服从方差 $\sigma^2 = 5\,000$ 的正态分布,现有一批这种电池,从它的生产情况来看,寿命的波动性有所改变.现随机取 26 只电池,测出其寿命的样本方差 $s^2 = 9\,200$. 问根据这一数据能否推断这批电池的寿命的波动性较以往的有显著的变化(取 $\alpha = 0.02$)?

使用p值检验法